

# Detecção Inteligente de Situações de Risco em Relatos Escolares

Arthur Emanuel da Silva<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Curso de Ciência da Computação – Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)  
Chapecó, SC – Brazil

`arthur.emanuel@estudante.uffs.edu.br`

## 1. Introdução

A inserção de tecnologias digitais de comunicação no ambiente escolar é uma tendência já evidenciada nos últimos anos. Isso se soma ao crescente número de registros de violência no geral que afetam crianças e adolescentes, englobando relatos de ameaças físicas e psicológicas, com destaque também para o aumento expressivo de 68,2% nos casos de bullying e 61,4% nos de cyberbullying registrados no Brasil [Fórum Brasileiro de Segurança Pública 2026]. Esses fatores tornam a necessidade de intervenções preventivas cada vez maior. Para proteger o cidadão, a resposta a essas situações críticas deve ser ágil, aspecto esse que exige vigilância constante e um gerenciamento de informações focado na segurança pública escolar.

Apesar dos canais digitais de denúncia serem de grande ajuda, a triagem manual e a leitura atenta de grandes volumes de relatos estudantis não é uma tarefa rápida, indo na contramão da agilidade que a segurança do contribuinte demanda. Como forma de mitigar esse fator, diversos trabalhos na literatura tratam da classificação de texto utilizando Machine Learning. A utilização de algoritmos de aprendizado de máquina demonstra capacidade de identificar padrões de linguagem de agressão e ameaças [Reynolds et al. 2011], alcançando altas taxas de acurácia na detecção de variadas manifestações de violência. A ampla adoção de métodos supervisionados e algoritmos de classificação corrobora o sucesso dessas técnicas para automatizar a identificação de comportamentos nocivos, relatos de violência e bullying em textos [Sinchana et al. 2020]. A implementação de uma modelagem de NLP, portanto, apresenta-se como uma alternativa viável para automatizar e melhorar a triagem de relatos escolares diários.

## 2. Problema

O desafio desse trabalho é investigar se a aplicação de um modelo de Inteligência Artificial baseado em NLP pode impactar positivamente na classificação de relatos escolares textuais, de modo a processar e triar denúncias de violências diversas para identificar potenciais situações de risco com precisão, entregando valor direto ao cidadão através do menor tempo de resposta possível.

## 3. Objetivos

### 3.1. Objetivo Geral

Formalizar e analisar a viabilidade de um modelo computacional de Machine Learning para a identificação de situações de risco no contexto da segurança escolar, analisando o tempo de execução e a qualidade das classificações produzidas pelo modelo em relação à triagem manual.

### 3.2. Objetivos Específicos

- Elaborar uma modelagem de NLP para solução do problema de classificação de textos que corretamente capture os padrões de linguagem e os desafios enfrentados na garantia da segurança dos alunos e cidadãos contra violências variadas.
- Implementar o modelo computacionalmente e utilizar bases de dados de textos e relatos para treinar uma solução de classificação de risco.
- Analisar as classificações produzidas pelo modelo comparando tempo de execução e qualidade da solução.

## 4. Justificativa

O principal desafio atual no ecossistema educacional é a necessidade de lidar com volumes crescentes de relatos e denúncias, cenário agravado pela constatação de que manifestações de violência física, psicológica e aquelas mediadas por tecnologias digitais, como o cyberbullying, estão em rápida expansão no país [Fórum Brasileiro de Segurança Pública 2026]. Na rotina das instituições de ensino, o fator em comum é a elaboração manual da triagem de comunicações. Essa leitura humana atrasa o tempo de resposta das autoridades e deixa o cidadão e a comunidade escolar temporariamente desamparados no período de análise.

Dessa forma, a otimização do gasto desse tempo através da automatização impactaria em uma proteção mais eficiente do contribuinte, além de tornar mais ágil o processo de acionamento da segurança pública em situações críticas. Métodos de Inteligência Artificial se destacam como promissores e adequados para as necessidades explicitadas, fornecendo abordagens automatizadas e eficientes para identificar relatos de violência, agressões e ameaças em meios textuais [Sinchana et al. 2020]. Por isso, a modelagem desse método automatizado tem potencial para impactar positivamente a segurança do cidadão de forma ágil e escalável.

## 5. References

### Referências

- Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2026). *20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2026*. Fórum Brasileiro de Segurança Pública, São Paulo.
- Reynolds, K., Kontostathis, A., and Edwards, L. (2011). Using machine learning to detect cyberbullying. In *2011 10th International Conference on Machine Learning and Applications and Workshops*, pages 241–244. IEEE Computer Society.
- Sinchana, C., Pradyumna, C. S., Sinchana, K., and Deepika, S. (2020). Detection of cyberbullying using machine learning. *International Journal of Advance Research, Ideas and Innovations in Technology*, 6(4):135–138.